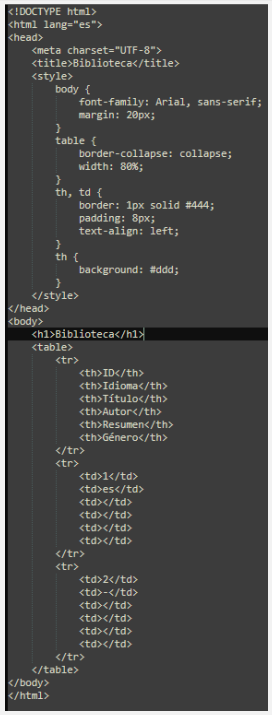


LENGUAJE DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN

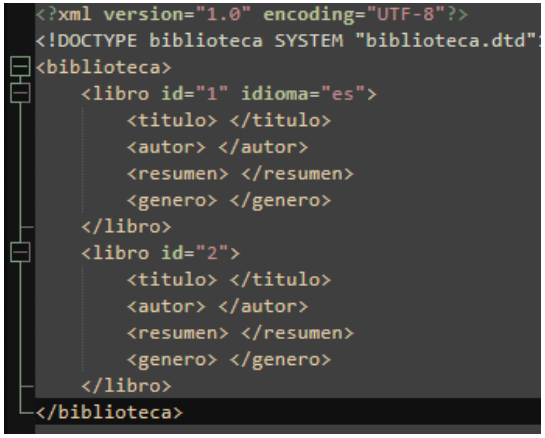
Actividad 1: Lenguajes de marcas y ámbitos de aplicación

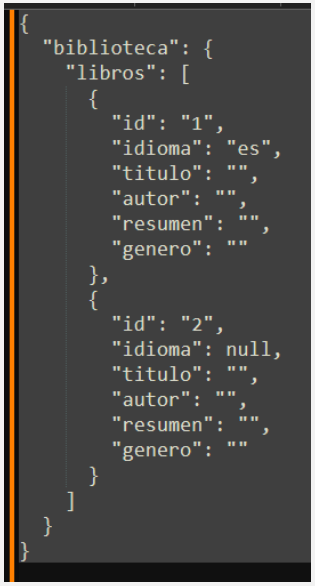
Elabora un cuadro comparativo en el que clasifiques al menos **5 lenguajes de marcas** (ej.: HTML, XML, JSON, SVG, MathML) indicando:

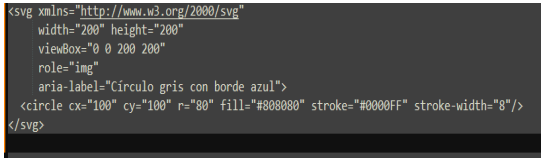
- Sus **características principales**, si es de presentación o descriptivo, si permite definir etiquetas personalizadas, si se usa para gráficos vectoriales, etc.
- Ejemplo de **sintaxis.**
- Sus **ventajas** en el tratamiento de la información.
- El **ámbito de aplicación**.

Lenguaje	Características principales	Ventajas en el tratamiento de la información	Ámbito de aplicación	Ejemplo de sintaxis
HTML	Permite compartir y enlazar información entre documentos de distintas fuentes	Permite describir documentos con enlaces(hipertexto), imagenes, listas, tablas…	Para tecnologías de internet	

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Biblioteca</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 20px;
        }
        table {
            border-collapse: collapse;
            width: 80%;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #444;
            padding: 8px;
            text-align: left;
        }
        th {
            background: #ddd;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Biblioteca</h1>
    <table>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Idioma</th>
            <th>Título</th>
            <th>Autor</th>
            <th>Resumen</th>
            <th>Género</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>1</td>
            <td>es</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>2</td>
            <td>-</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

XML	Se usa para almacenar datos y su estructura Exige un esquema exacto Separa estructura de diseño	Sirve para crear otros lenguajes, permite definir tus propias etiquetas, permite asignar atributos a las etiquetas	Para documentación electrónica e intercambio de datos	

JSON	Para almacenamiento e intercambio de informacion de datos entre sistemas.
	
	Usa una estructura de clave-> valor, basandose en dos estructuras
	
	Objetos -> entre {} (con pares clave:valor
	
	Arrays -> enre [] (listas ordenadas de valores)
	
	No exige dtd, ni csd, ni espacios de nombres.
		Más ligero y sencillo que XML.
		
		No tiene tantas herramientas.
			Para documentación electrónica e intercambio de datos	 {
				"biblioteca": {
				"libros": [
				{
				"id": "1",
				"idioma": "es",
				"titulo": "",
				"autor": "",
				"resumen": "",
				"genero": ""
				},
				{
				"id": "2",
				"idioma": null,
				"titulo": "",
				"autor": "",
				"resumen": "",
				"genero": ""
				}
				]
				}
				}

SVG	Basado en XML Los graficos son escalables sin perder calidad al ser en vectores Permite incluir formas geométricas, texto, gradientes, filtros y animaciones. Facilmente legible para personas al basarse en XML Soporta accesibilidad, pudiendo describir contenido gráfico	Es portable, redimensionable, tiene interactividad y animacion, integracion con otras tecnologías web, y es compacto y estructurado	Es un lenguajes especializado para dibujos vectoriales.	
MathML	Se basa en XML Permite describir fórmulas de forma estructurada y semántica Compatible con navegadores, editores y software matemático que soporte XML/MathML	Tiene interpretación automática, es accesible, está estandarizado, y es preciso y estructurado	Es un lenguaje especializado para formularas matematicas	